1995 年普通高等学校招生全国统一考试

1995 年上海卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $y=\sin^2 x$ 是（ ）

A. 最小正周期为 2π 的偶函数
B. 最小正周期为 2π 的奇函数
C. 最小正周期为 π 的偶函数
D. 最小正周期为 π 的奇函数

【答案】**C**

【解析】
由 $\sin^2 x=\dfrac{1-\cos 2x}{2}$，函数的周期为 π，且 $\sin^2(-x)=\sin^2 x$，所以它是偶函数. 若 $T>0$ 是它的周期，则 $\cos 2(x+T)=\cos 2x$ 对任意 x 成立，从而 $2T$ 必为 2π 的整数倍，即 T 是 π 的正整数倍. 因此最小正周期为 π，故选 C.

2. 如果 $P=\{x\mid (x-1)(2x-5)<0\}$，$Q=\{x\mid 0<x<10\}$，那么（ ）

A. $P\cap Q=\varnothing$
B. $P\subset Q$
C. $P\supset Q$
D. $P\cup Q=\mathbb{R}$

【答案】**B**

【解析】
不等式 $(x-1)(2x-5)<0$ 的两个零点为 1 和 $\dfrac{5}{2}$，所以 $P=\left(1,\dfrac{5}{2}\right)$. 又 $Q=(0,10)$，因此 $P\subset Q$，而其余三个选项均不成立. 因此选 B.

3. 方程 $\tan\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 在区间 $[0,2\pi)$ 上解的个数是（ ）

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
由 $\tan\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 得 $\alpha=\dfrac{\pi}{6}+k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 令 $\alpha=2x+\dfrac{\pi}{3}$，则

$$2x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{6}+k\pi\Leftrightarrow x=-\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}$$

当 $0\le x<2\pi$ 时，

$$0\le -\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}<2\pi\Leftrightarrow \frac{1}{6}\le k<\frac{25}{6}$$

所以整数 $k=1$，2，3，4，共有 4 个解. 因此选 B.

4. 设棱锥的底面面积是 $8\ \text{cm}^2$，那么这个棱锥的中截面（过棱锥高的中点且平行于底面的截面）的面积是（ ）

A. $4\ \text{cm}^2$
B. $2\sqrt{2}\ \text{cm}^2$
C. $2\ \text{cm}^2$
D. $\sqrt{2}\ \text{cm}^2$

【答案】C

【解析】
棱锥被过高的中点且平行于底面的平面截得的截面与底面相似，线性比为 $\frac{1}{2}$，所以面积比为 $\frac{1}{4}$. 因而中截面面积为 $8\times\frac{1}{4}=2\ \text{cm}^2$，故选 C.

5. “$ab<0$”是“方程 $ax^2+by^2=c$ 表示双曲线”的（ ）

A. 必要条件但不是充分条件
B. 充分条件但不是必要条件
C. 充分必要条件
D. 既不是充分条件又不是必要条件

【答案】A

【解析】
若方程 $ax^2+by^2=c$ 表示双曲线，则二次项系数必须异号，所以必有 $ab<0$. 但 $ab<0$ 还不充分，例如 $c=0$ 时方程退化为两条相交直线而不是双曲线. 因此 $ab<0$ 是必要条件但不是充分条件，故选 A.

6. 当 $a\neq 0$ 时，函数 $y=ax+b$ 和 $y=b^{ax}$ 的图象只可能是（ ）

A. [width=0.15paperwidth]img/1995/shanghai_liberal/q6_optA_nolabel.png
B. [width=0.15paperwidth]img/1995/shanghai_liberal/q6_optB_nolabel.png
C. [width=0.15paperwidth]img/1995/shanghai_liberal/q6_optC_nolabel.png
D. [width=0.15paperwidth]img/1995/shanghai_liberal/q6_optD_nolabel.png

【答案】A

【解析】
指数函数的定义要求 $b>0$ 且 $b\neq 1$. 两个图象分别与 y 轴交于 $(0,b)$ 和 $(0,1)$，直线的斜率为 a，而指数函数的单调性由 $a\ln b$ 的符号决定.

若 $a>0$ 且 $0<b<1$，则直线递增，且在 y 轴上的截距 b 位于 0 与 1 之间；指数函数递减并经过 $(0,1)$，这正是图 A.

其余三图分别违反“直线在 y 轴上的截距为 b”与“指数函数经过 $(0,1)$”所带来的对应关系：若 $a>0$ 且 $b>1$，直线截距大于 1，但指数函数应递增；若 $a<0$ 且 $0<b<1$，指数函数递增，但直线截距小于 1；若 $a<0$ 且 $b>1$，指数函数递减，但直线截距大于 1. 因此只有图 A 可能，故选 A.

7. 当 $0<a<b<1$ 时，下列不等式中正确的是（ ）

A. $(1-a)^{\frac{1}{b}}>(1-a)^b$
B. $(1+a)^a>(1+b)^{\frac{b}{b}}$
C. $(1-a)^b>(1-a)^{\frac{b}{2}}$
D. $(1-a)^a>(1-b)^b$

【答案】D

【解析】

因为 $0<1-a<1$，且 $0<b<1$ 给出 $\frac{1}{b}>b$，所以底数在 $(0,1)$ 内时幂指数越大，幂值越小，从而

$$(1-a)^{\frac{1}{b}}<(1-a)^{b}$$

故 A 错误.

令 $h(t)=t\ln(1+t)$. 对 $t>0$，有

$$h'(t)=\ln(1+t)+\frac{t}{1+t}>0$$

所以 h 在正半轴上递增，因而 $0<a<b$ 时 $(1+a)^{a}<(1+b)^{b}$，B 错误.

又因为 $b>\frac{b}{2}$ 且 $0<1-a<1$，所以

$$(1-a)^{b}<(1-a)^{\frac{b}{2}}$$

故 C 错误.

令 $g(t)=t\ln(1-t)$，其中 $0<t<1$. 则

$$g'(t)=\ln(1-t)-\frac{t}{1-t}<0$$

因为 $\ln(1-t)<0$ 且 $-\frac{t}{1-t}<0$. 所以 $g(a)>g(b)$，即

$$a\ln(1-a)>b\ln(1-b)\Leftrightarrow(1-a)^{a}>(1-b)^{b}$$

故 D 正确.

8. 下列四个命题中的真命题是（ ）

A. 经过定点 $P_0(x_0,y_0)$ 的直线都可以用方程 $y-y_0=k(x-x_0)$ 表示
B. 经过任意两个不同的点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$ 的直线都可以用方程 $(y-y_1)(x_2-x_1)=(x-x_1)(y_2-y_1)$ 表示
C. 不经过原点的直线都可以用方程 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ 表示
D. 经过定点 $A(0,b)$ 的直线都可以用方程 $y=kx+b$ 表示

【答案】**B**

【解析】

第一项中的方程要求直线斜率有限，不能表示经过 P_0 的竖直直线. 第三项不能表示与坐标轴平行且不经过原点的直线，例如 $x=1$. 第四项同样不能表示经过 $A(0,b)$ 的竖直直线 $x=0$.

对任意不同两点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$，考虑方程

$$(y-y_1)(x_2-x_1)=(x-x_1)(y_2-y_1)$$

两点分别代入时等式都成立. 若 $x_2\neq x_1$，方程可化为

$$y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$$

这正是过两点的直线方程；若 $x_2=x_1$，由于两点不同，必有 $y_2\neq y_1$，原方程化为 $x=x_1$，也正是过两点的竖直直线. 因此真命题是 B.

填空题

9. 不等式 $\frac{2x-1}{x+3}>1$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x<-3$ 或 $x>4$

【解析】
定义域要求 $x\neq -3$. 移项并通分，得

$$\frac{2x-1}{x+3}-1=\frac{x-4}{x+3}>0$$

临界点为 -3 和 4. 当 $x<-3$ 时，分子、分母均为负，分式为正；当 $-3<x<4$ 时，分子为负而分母为正，分式为负；当 $x>4$ 时，分子、分母均为正，分式为正. 因此解集为 $x<-3$ 或 $x>4$.

10. 双曲线 $\frac{x^2}{2}-\frac{8y^2}{9}=8$ 的渐近线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$3x\pm 4y=0$

【解析】
将方程除以 8，化为

$$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$$

这是实轴在 x 轴上的双曲线，渐近线为 $y=\pm\frac{3}{4}x$，即 $3x\pm 4y=0$.

11. 1992 年底世界人口达到 54.8 亿，若人口的年平均增长率为 $x\%$，2000 年底世界人口数为 y（亿），那么 y 与 x 的函数关系式是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=54.8(1+x\%)^8$

【解析】
每年人口数乘以增长因子 $1+\frac{x}{100}=1+x\%$. 从 1992 年底到 2000 年底经过 8 年，因此

$$y=54.8\left(1+\frac{x}{100}\right)^8=54.8(1+x\%)^8$$

12. 已知 $\log_3 x=-\frac{1}{\log_2 3}$，那么 $x+x^2+x^3+\cdots+x^n+\cdots=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
由换底公式，$\frac{1}{\log_2 3}=\log_3 2$，所以 $\log_3 x=-\log_3 2=\log_3\frac{1}{2}$，从而 $x=\frac{1}{2}$. 于是等比级数的首项为 $\frac{1}{2}$，公比也为 $\frac{1}{2}$，其和为

$$\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=1$$

13. 若 $(x+1)^n=x^n+\cdots+ax^3+bx^2+\cdots+1$（$n\in\mathbb{N}$），且 $a:b=3:1$，那么 $n=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】11

【解析】
在二项式展开式中，x^3 和 x^2 的系数分别为 $a=\mathrm{C}_n^3$ 和 $b=\mathrm{C}_n^2$. 因而

$$\frac{a}{b}=\frac{\mathrm{C}_n^3}{\mathrm{C}_n^2}=\frac{n-2}{3}=3$$

解得 $n=11$，满足 $n\in\mathbb{N}$.

14. 到点 $A(-1,0)$ 和直线 $x=3$ 距离相等的点的轨迹方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y^2=-8x+8$

【解析】
设轨迹上的点为 $M(x,y)$. 点 M 到点 $A(-1,0)$ 的距离等于它到直线 $x=3$ 的距离，所以

$$\sqrt{(x+1)^2+y^2}=|x-3|$$

等式两边均为非负数，平方是等价变形. 化简得 $x^2+2x+1+y^2=x^2-6x+9$，即 $y^2=-8x+8$.

15. 函数 $y=3x^2+1$（$x\leq 0$）的反函数是 $y=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\sqrt{\frac{x-1}{3}}$（$x\geqslant 1$）

【解析】
原函数在 $x\leqslant 0$ 上递减，值域为 $[1,+\infty)$. 由 $y=3x^2+1$ 且 $x\leqslant 0$，得 $x=-\sqrt{\dfrac{y-1}{3}}$. 交换自变量和因变量，反函数为

$y=-\sqrt{\frac{x-1}{3}}$，$x\geqslant 1$.

16. 函数 $y=\lg\sqrt{10^x-2}$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(\lg 2,+\infty)$

【解析】
因为对数真数 $\sqrt{10^x-2}$ 必须为正，所以必须有 $10^x-2>0$，即 $10^x>2$，从而 $x>\lg 2$. 因此定义域为 $(\lg 2,+\infty)$.

17. 函数 $y=\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}$ 在 $(-2\pi,2\pi)$ 内的递增区间是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[-\frac{3\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$

【解析】
令 $u=\dfrac{x}{2}$，则

$$y'=\frac{1}{2}\left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)$$

在 $-2\pi<x<2\pi$ 内，导数在 $-\dfrac{3\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时为正，在其余部分为负. 因而函数在该递增区间的闭包 $\left[-\dfrac{3\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上递增.

选做题：填空题

18. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}[1+(r+1)^n]=1$，则 r 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-2<r<0$

【解析】

极限等于 1 当且仅当 $(r+1)^n\to 0$. 对实数公比而言，等比数列的极限为零的充要条件是 $|r+1|<1$，因此

$$-1<r+1<1$$

即 $-2<r<0$. 当 $r=-2$ 或 $r=0$ 时，公比分别为 -1 或 1，数列不趋于零，两个端点均不能取.

19. 从6 台原装计算机和5 台组装计算机中任意选取5 台，其中至少有原装与组装计算机各2 台，则不同的选取法有 underline{hspace{2.5em}} 种（结果用数值表示）.

【答案】350

【解析】

至少选取原装和组装计算机各 2 台，选取数量只有 $(2,3)$ 和 $(3,2)$ 两种情形. 因而不同选取法共有

$$C_6^2C_5^3+C_6^3C_5^2=15\times 10+20\times 10=350$$

种.

20. 把圆心角为 $216°$，半径为 5 分米 的扇形铁皮焊成一个圆锥形容器（不计焊缝），那么容器的容积是 underline{hspace{2.5em}} 立方分米（结果保留两位小数）.

【答案】37.70（或 37.68 或 37.69）

【解析】

扇形弧长为

$$\frac{216^\circ}{360^\circ}\cdot 2\pi\cdot 5=6\pi$$

焊成圆锥后，扇形弧长等于圆锥底面周长，故底面半径 R 满足 $2\pi R=6\pi$，得 $R=3$. 圆锥母线长为 5，所以高为 $h=\sqrt{5^2-3^2}=4$，容积为

$$V=\frac{1}{3}\pi R^2h=12\pi\approx 37.70\text{ 立方分米}$$

21. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n-2}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】e

【解析】

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n-2}=\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{2}}$$

由基本极限 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\to \mathrm{e}$，且 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{2}\to 1\neq 0$，所以商的极限存在且为

$$\frac{\mathrm{e}}{1}=\mathrm{e}$$

22. 从6台原装计算机和5台组装计算机中任意选取5台，其中至少有原装与组装计算机各2台的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{25}{33}$（或 0.76）

【解析】

从 11 台计算机中任取 5 台，基本事件总数为 C_{11}^{5}. 满足条件的选取法有 350 种，因此所求概率为

$$\frac{350}{C_{11}^{5}}=\frac{350}{462}=\frac{25}{33}\approx 0.76$$

23. 某工程由下列工序组成，那么工程总时数是 underline{hspace{2.5em}} 天.

hline

工序 & a & b & c & d & e \

hline

紧前工序 & — & a & a & b & c，d \

hline

工时数（天） & 2 & 3 & 5 & 6 & 3 \

hline

【答案】14

【解析】

工序 a 先进行，最早在第 2 天结束；工序 b、c 均在 a 后开始，最早结束时间分别为 $2+3=5$ 天和 $2+5=7$ 天；工序 d 在 b 后开始，最早在第 $5+6=11$ 天结束；工序 e 必须等 c、d 都结束后才能开始，因此最早在第 $\max\{7,11\}+3=14$ 天结束. 所以工程总时数为 14 天.

选做题：解答题

24. 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)=3$，求 $\sin 2\theta-2\cos^{2}\theta$ 的值.

【解析】
因为

$$\frac{1+\tan\theta}{1-\tan\theta}=3$$

解得 $\tan\theta=\frac{1}{2}$. 于是

$$\sin 2\theta-2\cos^2\theta=\sin 2\theta-\cos 2\theta-1=\frac{2\tan\theta}{1+\tan^2\theta}-\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}-1=\frac{4}{5}-\frac{3}{5}-1=-\frac{4}{5}$$

25. 已知复数 z_1，z_2 满足 $|z_1|=|z_2|=1$，且 $z_1+z_2=\mathrm{i}$. 求 z_1，z_2 的值.

【解析】
设 $z_1=a+b\mathrm{i}$，$z_2=c+d\mathrm{i}$（a，b，c，$d\in\mathbb{R}$）. 由

$z_1+z_2=\mathrm{i}$ 比较实部和虚部，得

$a+c=0$，$b+d=1$.

又由 $|z_1|=|z_2|=1$，有

$a^2+b^2=1$，$c^2+d^2=1$.

利用 $c=-a$ 将两式相减，得 $b^2=d^2$，即

$$(b-d)(b+d)=0$$

因为 $b+d=1\neq 0$，所以 $b=d=\frac{1}{2}$，且 $c=-a$. 再由

$a^2+b^2=1$，得

$a^2=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，$a=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$.

于是

$z_1=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$，$z_2=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$

或

$z_1=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$，$z_2=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$.

26. 如图，在空间直角坐标系中，$BC=2$，原点 O 是 BC 的中点，点 A 的坐标是 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right)$，点 D 在平面 yoz 上，且 $\angle BDC=90°$，$\angle DCB=30°$.

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/1995/shanghai_liberal/q21_fig1.png

【解析】
1. (1)

27. 设 $y=f(x)$ 是二次函数，方程 $f(x)=0$ 有两个相等的实根，且 $f'(x)=2x+2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

解答题

28. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面是一个矩形，$AB=3$，$AD=1$，又 $PA\perp AB$，$PA=4$，$\angle PAD=60°$.

1. (1)

[max width=0.34linewidth]img/1995/shanghai_liberal/q23_fig1.png

【解析】
1. (1)

29. 设椭圆的方程为 $\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{n^2}=1$（$m$，$n>0$），过原点且倾角为 θ 和 $\pi-\theta$（$0<\theta<\frac{\pi}{2}$）的两条直线分别交椭圆于 A，C 和 B，D 四点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

30. 已知二次函数 $y=f(x)$ 在 $x=\frac{t+2}{2}$ 处取得最小值 $-\frac{t^2}{4}$（$t\neq 0$），$f(1)=0$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)